

Ejercicios adicionales Práctica 6

Ejercicio 1. Utilice una aproximación lineal para estimar $f(1,02)$ si f es la función

$$f(x) = \frac{e^{x^2-1} - e^{-x^3+1}}{x}$$

Ejercicio 2. Mediante una aproximación lineal conveniente encuentre aproximadamente el valor de $\sec(31^\circ)$. (Recuerde trabajar en *radianes*).

Ejercicio 3. *Estime* el cambio porcentual en el volumen de un cubo de lado ℓ cuando el lado pasa de $\ell_0 = 3$ a $\ell = 3,1$.

(Recuerde: $\frac{f'(x_0) \cdot \Delta x}{f(x_0)} \cdot 100$ es una estimación del cambio porcentual.)

Ejercicio 4. Hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de $f(x) = x^2 e^{-3x+3}$ alrededor de $x_0 = 1$ y utilizarlo para calcular aproximadamente $f(0,99)$.

Ejercicio 5. Calcular el polinomio de Taylor de orden 2 centrado en $x_0 = 0$ para la función $f(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. Utilizarlo para calcular aproximadamente $\cosh(0,5)$.

Ejercicio 6. Dada una función f dos veces derivable tal que su polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de $x_0 = 2$ es $P_2(x) = 3 + 2(x-2) - (x-2)^2$, hallar el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de $x_0 = 1$ de $g(x) = f(\sqrt{x+3})$.

Ejercicio 7. Dadas las funciones f y g dos veces derivables en $\mathbb{R}$ tales que el polinomio de Taylor de f de orden 2 alrededor de $x_0 = 2$ es

$$P(x) = x - x^2$$

y el polinomio de Taylor de g de orden 2 alrededor de $x_0 = 3$ es

$$Q(x) = 1 + 2(x-3) + 4(x-3)^2,$$

hallar el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de $x_0 = 1$ de

$$h(x) = f(2x) \cdot g(x+2).$$

Ejercicio 8. Sea $P(x) = 5x + 3x^2$ el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de $x = 0$ de una función f dos veces derivable en $\mathbb{R}$. Calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen(3x) - \tan(4x)}{f(x)}$$

Ejercicio 9. Calcular el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en $x_0 = 1$ para la función $f(x) = \ln(x)$. Utilizarlo para calcular aproximadamente $\ln(1,2)$ y dar una cota para el error cometido.

Ejercicio 10. Dada

$$f(x) = \sen(2x)$$

halle su polinomio de Taylor de orden 3 alrededor de $x_0 = 0$, utilícelo para estimar $f(0,01)$ y acote el error cometido.